

II Examen Parcial SOLUCIONARIO

1. Considere la operación $\otimes$ definida en $\mathbb{R}$ por $a \otimes b = a + 2ab + b$. Muestre que $\frac{-1}{2}$ es el único elemento en $\mathbb{R}$ que no poseen elemento simétrico bajo esta operación. **[3 puntos]**

Se verifica que 0 es el neutro, pues $x \otimes 0 = x + 2 \cdot x \cdot 0 + 0 = x = 0 + 2 \cdot 0 \cdot x + x = 0 \otimes x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Si x posee simétrico, entonces $x \otimes x' = 0 \Leftrightarrow x + 2xx' + x' = 0$

por tanto $x \otimes x' = 0 \Leftrightarrow x' = \frac{-x}{2x+1}$ con $x \neq \frac{-1}{2}$

Así, $\frac{-1}{2}$ es el único elemento de $\mathbb{R}$ que no posee simétrico.

2. Sea T el conjunto de los múltiplos de 3, es decir, $x \in T$ si y solo si $x = 3n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$.

Se define sobre T la operación binaria $\perp$ mediante la regla $x \perp y = \frac{xy}{3} \quad \forall x, y \in T$.

- a) Muestre que la estructura $(T, \perp)$ es cerrada, asociativa y conmutativa. **[3 puntos]**

Sean x, y, z tres elementos de T , entonces $x = 3m \quad y = 3n \quad z = 3r$ con $m, n, r \in \mathbb{Z}$.

Cerradura:

$$x \perp y = \frac{xy}{3} = \frac{3m \cdot 3n}{3} = 3mn \in T$$

Asociatividad:

$$(x \perp y) \perp z = \frac{xy}{3} \perp z = \frac{3m \cdot 3n}{3} \perp 3r = 3mn \perp 3r = 3mnr$$

$$x \perp (y \perp z) = 3m \perp \frac{3n \cdot 3r}{3} = 3m \perp 3nr = \frac{3m \cdot 3nr}{3} = 3mnr$$

Conmutatividad:

$$x \perp y = \frac{xy}{3} = \frac{yx}{3} = y \perp x$$

- b) Determine el elemento neutro de la estructura $(T, \perp)$. **[1 punto]**

Neutro:

El elemento neutro de la estructura es 3 pues, si $x \neq 0$, entonces $x = x \perp y = \frac{xy}{3} \Leftrightarrow y = 3$

- c) Encuentre todos los elementos de la estructura $(T, \perp)$ que son invertibles y sus respectivos simétricos. **[2 puntos]**

Inversos:

$$3 = x \perp y = \frac{3m \cdot 3n}{3} = 3mn \Leftrightarrow mn = 1 \Leftrightarrow m = \frac{1}{n} \Leftrightarrow m = n = 1 \vee m = n = -1$$

por lo que los únicos elementos que tienen inverso son 3 y -3. Cada uno de ellos es su propio inverso.

- d) Determine todos los elementos absorbentes en la estructura $(T, \perp)$. **[1 punto]**

Absorvente: Si a es un elemento absorbente de $(T, \perp)$ entonces $a = a \perp b = \frac{ab}{3} \quad \forall b \in T$. O de forma equivalente $3a = ab \Leftrightarrow 3a - ab = 0 \Leftrightarrow a(3 - b) = 0$ y como esto debe cumplirse para todo elemento b de T , necesariamente debe tenerse que $a = 0$.

3. Sea $(G, \circ)$ un grupo, con $G = \{a, b, c, d, e\}$ donde la operación $\circ$ está definida según la siguiente tabla:

$\circ$	a	b	c	d	e
a	d	a	b	e	c
b	a	b	c	d	e
c	b	c	e	a	d
d	e	d	a	c	b
e	c	e	d	b	a

a) ¿Cuál es el elemento neutro de $(G, \circ)$? [1 punto]

De la tabla se sigue que el neutro de $(G, \circ)$ es b

b) ¿Cuál es el elemento simétrico de a en la estructura $(G, \circ)$? [1 punto]

El elemento simétrico de a es c , pues $a \circ c = b = c \circ a$

c) Determine dos subgrupos de la estructura $(G, \circ)$ [1 punto]

Los únicos subgrupos de $(G, \circ)$ son $(G, \circ)$ y $(\{b\}, \circ)$

d) Resuelva la ecuación $a \circ e \circ x^2 = c \circ x \circ d \circ a$ en la estructura $(G, \circ)$ [3 puntos]

$$\begin{aligned}
 a \circ e \circ x^2 &= c \circ x \circ d \circ a \\
 (a \circ e) \circ x \circ x &= c \circ x \circ (d \circ a) \\
 c \circ x \circ x &= c \circ x \circ e \\
 a \circ (c \circ x \circ x) &= a \circ (c \circ x \circ e) \\
 (a \circ c) \circ x \circ x &= (a \circ c) \circ x \circ e \\
 b \circ x \circ x &= b \circ x \circ e \\
 (b \circ x) \circ x &= (b \circ x) \circ e \\
 x \circ x &= x \circ e \\
 x^{-1} \circ x \circ x &= x^{-1} \circ x \circ e \\
 (x^{-1} \circ x) \circ x &= (x^{-1} \circ x) \circ e \\
 b \circ x &= b \circ e \\
 x &= e
 \end{aligned}$$

4. Si A es una matriz cuadrada se define su **traza** -y se escribe $\text{tr}(\mathbf{A})$ - como la suma de las entradas que se ubican en la diagonal de A . Así, si:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{4} & 5 & 7 \\ -1 & \mathbf{-9} & 0 \\ 5 & 2 & \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

entonces $\text{tr}(\mathbf{A}) = \mathbf{4} + \mathbf{-9} + \mathbf{3} = \mathbf{-2}$

Sea H el conjunto de las matrices en $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cuya traza es cero. Demuestre que $(H, +)$ es un subgrupo de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$ donde $+$ representa la suma usual de matrices. **[3 puntos]**

Observe que $0_{3 \times 3} \in H$ por lo que $H \neq \emptyset$

Sean $B = \begin{pmatrix} \mathbf{a} & b & c \\ d & \mathbf{e} & f \\ g & h & \mathbf{i} \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} \mathbf{r} & s & t \\ u & \mathbf{v} & w \\ x & y & \mathbf{z} \end{pmatrix}$ dos matrices en H

Entonces $\text{tr}(\mathbf{B}) = \mathbf{a} + \mathbf{e} + \mathbf{i} = \mathbf{0}$ y $\text{tr}(\mathbf{C}) = \mathbf{r} + \mathbf{v} + \mathbf{z} = \mathbf{0}$

Observe que $B - C = \begin{pmatrix} \mathbf{a-r} & b-s & c-t \\ d-u & \mathbf{e-v} & f-w \\ g-x & h-y & \mathbf{i-z} \end{pmatrix}$

Así, $\text{tr}(B - C) = a - r + e - v + i - z = a + e + i - (r + v + z) = 0 - 0 = 0$ por lo que $B - C \in H$

Por lo tanto $(H, +)$ es un subgrupo de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$

5. Sea $\mathcal{U} = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$.

Se sabe que $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ es un anillo, con la suma y multiplicación usuales en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

- a) Muestre que $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ es conmutativo y posee elemento unidad. **[2 puntos]**

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xu & 0 \\ 0 & yv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$$

La matriz I_2 es el elemento unidad de $\mathcal{U}$

- b) Muestre que $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ es un anillo con divisores de cero. **[2 puntos]**

$$\text{Observe que } \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

por lo que $\mathcal{U}$ posee divisores de cero.

6. Sea $S = \{A \in \mathcal{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R}) \mid (1, -1, 2)A = (0, 0)\}$.

a) Pruebe que $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \in S$ **[1 punto]**

$$(1, -1, 2) \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = (0, 0) \text{ por lo tanto } B \in S$$

b) Pruebe que S es un subespacio vectorial de $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$

[3 puntos]

Por la parte anterior $S \neq \emptyset$

$$\begin{aligned} \text{Además } (1, -1, 2)(\alpha A + B) &= (1, -1, 2)(\alpha A) + (1, -1, 2)(B) \\ &= (\alpha)(1, -1, 2)A + (1, -1, 2)(B) = (\alpha)(0, 0) + (0, 0) = (0, 0) \end{aligned}$$

7. Sea $V = \{at^2 + bt + c \text{ tal que } a, b, c \in \mathbb{R}\}$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2, con coeficientes reales y sean $u = t^2 + 1$, $v = t^2 + t$ y $w = t + 1$ tres vectores en V .

a) Pruebe que u, v, w son linealmente independientes.

[3 puntos]

Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$ tales que $x \cdot u + y \cdot v + z \cdot w = 0$

$$\implies x(t^2 + 1) + y(t^2 + t) + z(t + 1) = xt^2 + x + yt^2 + yt + zt + z = 0$$

$$\implies (x + y)t^2 + (y + z)t + (x + z) = 0 \implies \begin{cases} x = -y \\ y = -z \\ x = -z \end{cases}$$

De lo que se concluye que $x = -y = z = -x \implies x = -x = 0 = y = z$

Por lo tanto, el conjunto V es linealmente independiente

b) Exprese el vector $-3t^2 + 2t - 4$ como combinación lineal de u, v , y w .

[3 puntos]

$$-3t^2 + 2t - 4 = x(t^2 + 1) + y(t^2 + t) + z(t + 1) = (x + y)t^2 + (y + z)t + (x + z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -3 \\ y + z = 2 \\ x + z = -4 \end{cases} \Leftrightarrow x = -\frac{9}{2}, y = \frac{3}{2}, z = \frac{1}{2}$$

$$\text{Entonces } -3t^2 + 2t - 4 = \frac{-9}{2}(t^2 + 1) + \frac{3}{2}(t^2 + t) + \frac{1}{2}(t + 1)$$